第 1 回　小テスト：逆関数と逆三角関数

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

問 1 は 30 点、問 2 は各 30 点、問 3 は 10 点、合計 100 点。計算過程も記し、角度はラジアンで答えること。

問題

1. 関数 $f(x) = x^2 - 4x + 5$（定義域 $x \leq 2$）の逆関数 g を求めよ。

2. 次の逆三角関数の値を求めよ。　　（各 30 点、計 60 点）

(a) $\arcsin\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　(c) $\arctan\sqrt{3}$

3. 自由に感想を書いてください。　　（10 点）

解答

1. $y = f(x) = (x-2)^2 + 1$ とおく。$x \le 2$ より $x - 2 \le 0$ なので、

$$x - 2 = -\sqrt{y-1}, \qquad x = 2 - \sqrt{y-1}.$$

f は $(-\infty, 2]$ 上で狭義単調減少で、値域は $[1, \infty)$ である。したがって、逆関数は

$$g\colon [1,\infty) \longrightarrow (-\infty, 2], \qquad g(y) = 2 - \sqrt{y-1}.$$

平方根の前の符号は、もとの定義域 $x \le 2$ に合わせて選ぶことが大切である。

2. 逆三角関数では、それぞれの値域に入る角度を選ぶ。
(a) arcsin の値域は $[-\pi/2, \pi/2]$ である。

$$\sin\Big(-\frac{\pi}{4}\Big) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad -\frac{\pi}{4} \in \Big[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big] \quad \Longrightarrow \quad \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}.$$

(c) arctan の値域は $(-\pi/2, \pi/2)$ である。

$$\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \qquad \frac{\pi}{3} \in \Big(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big) \quad \Longrightarrow \quad \arctan\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}.$$

3. 自由記述（10 点）。決まった正解はない。